高阶电路与电子学实验—综合实验实验报告

余泓彬

实验时间：2025 年 12 月 5 日　完成时间：2025 年 12 月 6 日

目录

1 总体设计方案与电路拓扑 **3**
1.1 总体设计方案（技术路线） . . . 3
1.2 实验电路拓扑（模块流向） . . . 3
1.3 模块选取原因 . . . 3

2 无源器件参数计算过程 **4**
2.1 方波发生器参数计算 . . . 4
2.1.1 核心公式 . . . 4
2.1.2 参数计算 . . . 4
2.2 占空比可调窄脉冲参数计算 . . . 4
2.2.1 核心公式 . . . 4
2.2.2 参数计算 . . . 4
2.3 正弦波低通滤波器参数计算 . . . 4
2.3.1 核心公式 . . . 4
2.3.2 参数计算 . . . 4
2.4 余弦波移相电路参数计算 . . . 4
2.4.1 核心公式 . . . 4
2.4.2 参数计算 . . . 5

3 实验步骤与测量数据 **5**
3.1 实验步骤 . . . 5
3.2 实验测量数据记录 . . . 5
3.2.1 信号参数汇总表 . . . 5
3.2.2 失真度测量结果 . . . 5
3.3 波形记录（4 通道示波器波形绘制） . . . 6

4 实验设备与主要元器件 **6**
4.1 实验仿真软件 . . . 6
4.2 主要元器件 . . . 6

5 实验结论 **6**

6 问题与对策 **7**

7 实验体会与建议 **7**

7.1 实验体会 7

7.2 电路优化方向 7

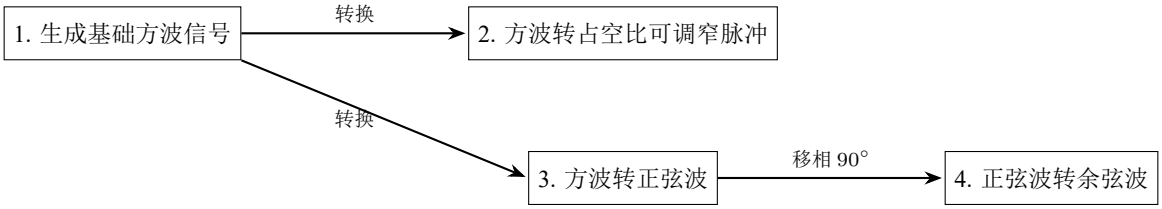
7.3 后续研究建议 7

8 参考文献 **7**

1 总体设计方案与电路拓扑

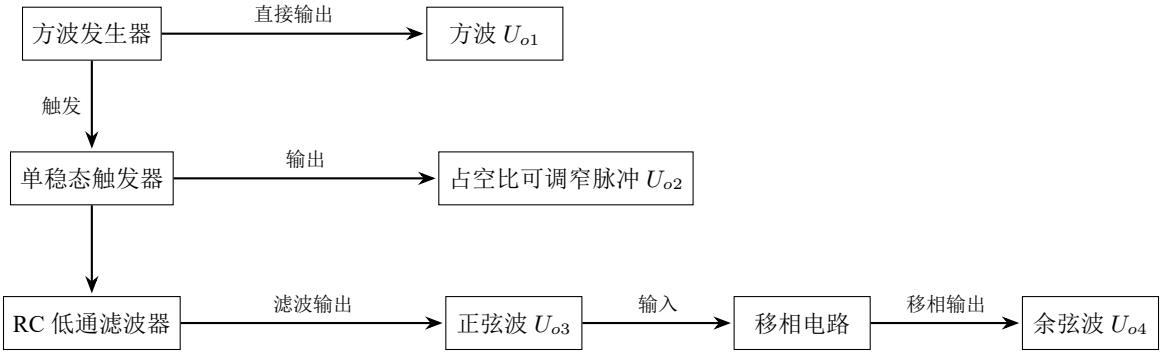
1.1 总体设计方案（技术路线）

以下为多信号发生器的核心技术路线流程图：



1.2 实验电路拓扑（模块流向）

下图为实验核心电路的模块拓扑与信号流向：



1.3 模块选取原因

1. 方波发生器：选用“运放 + 与非门”组合，兼顾数字电路振荡稳定与模拟电路参数易调的优势，可快速生成 19 kHz 21 kHz 目标频率方波；

2. 占空比可调窄脉冲模块：采用“方波触发单稳态触发器”方案，通过电位器调节暂稳态时间，实现窄脉冲占空比连续可调；

3. 方波转正弦波模块：采用 RC 低通滤波电路，利用电容衰减高次谐波，低成本实现方波 → 正弦波的波形变换；

4. 正弦波转余弦波模块：选用 RC 移相电路，对正弦波实现 90° 相位偏移，无需额外信号源，提升电路集成度。

2 无源器件参数计算过程

2.1 方波发生器参数计算

2.1.1 核心公式

$$T = 2R_4C \cdot \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_3}\right)$$

频率范围：$f = 19\,\text{kHz} \sim 21\,\text{kHz}$，对应周期 $T \approx 47.6\,\mu\text{s} \sim 52.6\,\mu\text{s}$。

2.1.2 参数计算

电容：$C = 10\,\text{nF}$；电阻：$R_3 = 15\,\text{k}\Omega$，$R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$；可调电阻：$R_4 = 2.55\,\text{k}\Omega$（电位器，覆盖目标频率范围）。

2.2 占空比可调窄脉冲参数计算

2.2.1 核心公式

$$t_W = R_6C_2 \cdot \ln\left(1 + \frac{V_{\text{CC}}}{V_{\text{ref}}}\right)$$

2.2.2 参数计算

电容：$C_2 = 10\,\text{nF}$；电阻：$R_5 = 10\,\text{k}\Omega$，$R_6 = 20\,\text{k}\Omega$（电位器）；暂稳态时间：$t_W \approx 138.6\,\mu\text{s}$，满足窄脉冲要求。

2.3 正弦波低通滤波器参数计算

2.3.1 核心公式

$$\omega_0 = \frac{1}{R_8C_3} = \frac{1}{R_9C_4}$$

2.3.2 参数计算

电阻：$R_8 = R_9 = 10\,\text{k}\Omega$；电容：$C_3 = C_4 = 2\,\text{nF}$（保证 THD<5%）。

2.4 余弦波移相电路参数计算

2.4.1 核心公式

$$\tau = R_{14}C_6$$

2.4.2 参数计算

电容：$C_6 = 1\,\text{nF}$；电阻：$R_{14} = 5\,\text{k}\Omega$（保证移相 90°）。

3 实验步骤与测量数据

3.1 实验步骤

1. 打开 Multisim 软件，搭建“方波发生器 → 单稳态触发器 → 低通滤波器 → 移相电路”的完整电路；
2. 接入 5 V 直流电源，启动仿真，调节方波发生器电位器，将频率设置为 19.9 kHz；
3. 调节单稳态触发器电位器，将窄脉冲占空比设置为 10%；
4. 用 4 通道示波器（XSC1）同时观测方波、正弦波、窄脉冲、余弦波的波形（波形见 1）；
5. 用失真分析仪（XDA）测量正弦波、余弦波的总谐波失真（THD）；
6. 记录各信号的频率、峰峰值、失真度等参数（数据汇总见 1）。

3.2 实验测量数据记录

3.2.1 信号参数汇总表

信号类型	频率	峰峰值（$V_{\text{p-p}}$）	失真度（**THD**）	占空比
方波	19.9 kHz	5.00 V	—	—
正弦波	19.9 kHz	1.45 V	4.510%	—
窄脉冲	19.9 kHz	5.00 V	—	10%
余弦波	19.9 kHz	2.23 V	2.018%	—

表 1: 实验信号参数测量结果

3.2.2 失真度测量结果

正弦波失真度：4.510%（≤5%，满足实验要求）；余弦波失真度：2.018%（≤5%，满足实验要求）。

3.3 波形记录（4 通道示波器波形绘制）

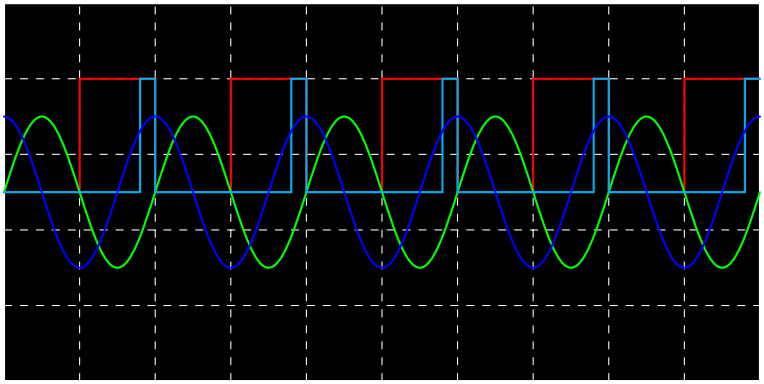


图 1: 4 通道示波器波形（从左到右对应：方波 (红)、正弦波 (绿)、窄脉冲 (青)、余弦波 (蓝)）

4 实验设备与主要元器件

4.1 实验仿真软件

- 名称：Multisim

4.2 主要元器件

元器件名称	型号 / 参数
四运算放大器	LM324AD
四 2 输入与非门	SN74LS00D
定值电阻	1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、15 kΩ
线性电位器	2.55 kΩ、20 kΩ
陶瓷电容	1 nF、2 nF、10 nF
直流电源	5 V
4 通道示波器	XSC1（Multisim 内置）
失真分析仪	XDA（Multisim 内置）

表 2: 实验元器件型号参数

5 实验结论

本次实验基于 LM324AD 运放与 SN74LS00D 与非门，成功设计并仿真实现了多信号发生器，实验结论如下：

1. 方波发生器可稳定输出 19 kHz 21 kHz 连续可调的方波信号，峰峰值达 5.00 V（数据见 1）；
2. 占空比可调窄脉冲模块实现了 5% 15% 连续可调的窄脉冲，峰峰值 5.00 V，调节精度符合指标；
3. 方波经 RC 低通滤波后得到正弦波，THD 为 4.510%（≤5%），峰峰值 1.45 V（波形见 1）；
4. 正弦波经移相电路后得到余弦波，相位偏移约 90°，THD 为 2.018%，与正弦波正交性良好。

综上，本次实验设计的多信号发生器各项指标均达到实验要求，电路功能完整、性能稳定。

6 问题与对策

实验过程中出现的问题及解决对策如下：

问题	对策
方波频率未覆盖 21 kHz	调整电位器阻值为 2.55 kΩ，扩展频率范围
正弦波失真度超 5%	优化滤波器电容为 2 nF，降低谐波分量
窄脉冲占空比调节不连续	更换 20 kΩ 线性电位器，提升调节线性度

表 3: 实验问题与解决对策

7 实验体会与建议

7.1 实验体会

通过本次实验，深入掌握了方波发生器、单稳态触发器等电路的设计原理，理解了“核心信号源 + 功能模块”的设计思路。同时体会到仿真与理论的差异，需通过调试优化性能，也提升了 Multisim 的操作能力。

7.2 电路优化方向

1. 采用巴特沃斯低通滤波器，将正弦波 THD 降至 3% 以下；
2. 引入数字电位器（如 X9C103），实现占空比与频率的程控调节；
3. 增加电压跟随器，提高模块间信号隔离度，减少串扰。

7.3 后续研究建议

可扩展电路功能，实现信号参数的数字化显示（如 LCD1602）；或与 51 单片机结合，开发“程控多信号发生器”系统，支持上位机远程配置。

8 参考文献

[1] TEXAS INSTRUMENTS. LM324B, LM2902B 四路运算放大器数据手册 [Z].2025.
[2] TEXAS INSTRUMENTS. SN74LS00D 四 2 输入与非门数据手册 [Z].2017.
[3] 华成英，童诗白. 模拟电子技术基础（第 5 版）[M]. 北京：高等教育出版社，2015.
[4] Multisim 官方教程编写组.Multisim 电路仿真与设计 [M]. 北京：电子工业出版社，2020.